

[별표7] 안전성평가 기준 및 방법

1. 계류시설

1.1 일반

1.1.1 안전성평가를 위한 선택과업

시설물의 안전성평가의 목적은 시설물이 제 기능 및 역할을 유지할 수 있는 구조적 및 운영상의 안전성에 대한 확보 여부를 평가하는 데 있으므로 현장으로부터 시설물의 현황과 상태 및 특성을 충분히 파악하여 각종 문제점을 도출하고 기초자료 분석 및 구조검토·해석 등에 의해 문제점에 대한 원인을 밝힘과 더불어 안전성 여부를 판단해야 한다.

1.1.2 안전성평가의 적용

이 장에 기술되지 않은 평가항목으로서 시설물의 안전에 미치는 영향이 크다고 판단될 경우에는 이 장에 기술된 것과 같이 5단계의 안전성평가 기준을 제시하고 의견서를 첨부하여 시설물의 평가에 반영할 수 있다.

1.2 안전성평가 기준

1.2.1 중력식 계류시설

가. 일반적인 안전성 검토

케이슨과 블록식 등 중력식 계류시설의 안전성 검토는 일반적으로 다음과 같은 사항에 대해 수행하며, 검토방법 및 안전율은 「KDS 64 00 00(항만 및 어항 설계기준·해설)」을 따르는 것을 원칙으로 한다.

- 벽체의 활동
- 지반의 지지력
- 원호활동
- 벽체의 전도
- 침하

나. 활동과 전도에 대한 안전성 검토

- 중력식 계류시설의 활동에 대한 안전율은 벽체에 작용하는 연직 및 수평력 그리고 벽체 저면과 기초와의 마찰계수에 의해 결정
- 시설물의 적용안전율은 평상시 1.2 이상, 이상 시 1.1 이상(1999년 이전 시설물은 1.0 이상)을 표준으로 한다.

다. 기초지반의 안전성 검토

구조물의 기초지반에 작용하는 편심·경사하중에 대한 지지력 검토는 원호활동해석법에 따라 산정하는 것을 표준한다.

○ 평상시 1.2 이상, 지진시는 1.0 이상을 기준

○ 다만, 원호활동의 안전율은 평상시 1.3 이상, 지진 시는 1.0 이상을 기준

[표1] 활동, 지지력, 원호활동 및 전도에 대한 평가기준

평가기준	평가점수	상태	
a	5	평상시	안전율이 1.2 이상(원호활동 1.3)인 경우
		지진시	안전율이 1.0(활동과 전도, 1.1) 이상인 경우
c	3	평상시	안전율이 1.0 이상 1.2(원호활동 1.3) 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.9 이상 1.0(활동과 전도, 1.1) 미만인 경우
d	2	평상시	안전율이 0.8 이상 1.0 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 이상 0.9 미만인 경우
e	1	평상시	안전율이 0.8 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 미만인 경우

[표2] 침하에 의한 상태등급

평가기준	평가점수	상태
a	5	B-A의 값이 5cm 미만인 경우
b	4	B-A의 값이 5cm 이상 10cm 미만인 경우
c	3	B-A의 값이 10cm 이상 15cm 미만인 경우
d	2	B-A의 값이 15cm 이상 30cm 미만인 경우
e	1	B-A의 값이 30cm 이상인 경우

1.2.2 잔교식 계류시설

잔교식 계류시설은 상부의 콘크리트 바닥판, 가로보 및 세로보 그리고 하부구조의 강관 또는 콘크리트 파일로 구성되어 있다. 잔교식 계류시설은 연직방향 하중을 받는 교량과 유사한 구조를 갖고 있으나 선박의 접안(接岸)력, 계류력, 조류 및 파랑에 의한 측방향 하중을 받는 구조물이다.

잔교식 구조물에서는 강도설계법에 따라 상부구조 및 하부구조 철근콘크리트 각 부재의 작용(극한)모멘트와 설계모멘트의 비를 그리고 강재의 하부구조 경우는 허용응력설계법에 따라 검토응력과 허용응력과의 비를 「KDS 64 00 00(항만 및 어항 설계기준·해설)」의 방법에 따른 지진의 영향을 고려하여 [표 5.3]의 기준에 따라 검토, 평가하는 것을 원칙으로 한다.

잔교식 계류시설의 경우 표본추출 백분율을 적용하여 가중평균하는 외관상태평가와는 달리 바닥판, 가로보, 세로보 및 하부구조(강과일 또는 콘크리트과일)에서의 각 부재별 중요도는 구조검토에서 고려하지 않았다.

$$\text{강도설계법에 의한 검토기준} = \frac{\text{설계모멘트}}{\text{작용모멘트}}$$

$$\text{허용응력설계법에 의한 검토기준} = \frac{\text{허용응력}}{\text{검토응력}}$$

횡잔교의 흙막이부에 대한 기초지반의 활동은 점성토와 같은 연약지반에서는 원호활동에 대한 검토를 수행하고 사면이 사질토(砂質土)로 구성되어 있는 경우에는 원칙적으로 비탈기슭을 지나는 직선활동면에 대하여 검토를 수행하여 [표 3]에 따라 평가등급을 산정한다.

「KDS 64 00 00(항만 및 어항 설계기준 · 해설)」에 따르면 활동과괴에 대한 안전율은 상시는 1.2 이상, 지진시는 1.0 이상을 표준으로 하고 있다. 본 세부지침에서는 안전율 1.2(지진시, 1.0)를 만족시킬 때는 "a"로 나머지는 "c", "d" 및 "e"의 총 4개 단계로 설정하였다.

[표 3] 구조검토에 대한 평가 기준 (강도설계법 및 허용응력설계법)

평가기준	평가점수	상태 (설계모멘트(허용응력)와 작용모멘트(검토응력)의 비)
a	5	1.0 이상
c	3	0.9 이상 1.0 미만
d	2	0.75 이상 0.9 미만
e	1	0.75 미만

[표 4] 원호 및 직선활동에 대한 평가기준

평가기준	평가점수	상	
a	5	평상시	안전율이 1.2(원호활동 1.3) 이상인 경우
		지진시	안전율이 1.0 이상인 경우
c	3	평상시	안전율이 1.0 이상 1.2(원호활동 1.3) 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.9 이상 1.0 미만인 경우
d	2	평상시	안전율이 0.8 이상 1.0 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 이상 0.9 미만인 경우
e	1	평상시	안전율이 0.8 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 미만인 경우

1.2.3 기타 형식의 계류시설

기타 형식의 계류시설에 대한 안전성평가 기준은 잔교식, 중력식 계류시설의 해당 부분에 대한 기준을 준용한다.

1.3 안전성평가 결과 산정 방법

안전성평가 결과는 각각의 검토항목(구조검토, 활동, 전도, 침하, 지지력 등)에 따라 계산된 안전율을 허용안전율과 비교하여 기준에 따라 얻어진 각 평가점수로부터 산정된다. 각 검토항목에 대한 중요도는 동일한 것으로 보아 평가한다.

1.3.1 안전성평가 지수

검토단면이 다수인 경우도 각 검토단면의 안전성평가 지수를 하나의 검토 항목으로 보아 아래식을 적용, 최종적인 전체구조물의 안전성평가 지수를 결정한다.

$$\text{안전성평가 지수} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{i=1}^{N-2} M_i}{5 \times (N-2)}, \quad (N > 2)$$

$$= L + 0.3(H - L), \quad (N = 2)$$

여기서,

N = 안전성 검토항목의 수(구조검토, 활동, 전도, 지지력 등)

L = 검토항목의 평가점수 중 최소값

H = 검토항목의 평가점수 중 최대값

M = 검토항목의 최대 및 최소값을 제외한 나머지 값들

안전성평가 지수에 의한 안정성평가 결과는 [표 5]에 따라 결정한다.

[표5] 안전성평가 지수에 의한 안전성평가 기준

안전성평가 기준	안전성평가 지수
A	4.5 이상 ~ 5.0 이하
B	3.5 이상 ~ 4.5 이하
C	2.5 이상 ~ 3.5 이하
D	1.5 이상 ~ 2.5 이하
E	1.0 이상 ~ 1.5 이하

1.3.2 안전성평가 결과 산정 방법

중력식 계류시설에서의 안전성평가 결과 산정 예는 [표 6]과 같다.

[표6] 중력식 계류시설 안전성평가 결과 산정(예) : 검토단면 - 1

안전성평가 기준	적용기준 (평상시)	안전율 또는 상태	평가결과	수	비고
활동	[표 1]	1.1	c	3	
전도	[표 1]	1.3	a	5	
지지력	[표 1]	0.9	d	2	
침하	[표 2]	9.2cm	b	4	
안전성평가 결과	$\text{안전성평가지수} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{i=1}^{N-2} M_i}{5 \times (N-2)}, \quad (N > 2)$ $= 2 + 0.3(5 - 2) \frac{(4 + 3)}{5 \times (4 - 2)}$ $= 2.63$ 안전성평가등급 = C ([표 5.7] 적용)				

2. 외곽시설

2.1 일반

2.1.1 안전성평가를 위한 선택과업

시설물의 안전성평가의 목적은 시설물이 제 기능 및 역할을 유지할 수 있는 구조적 및 운영상의 안전성에 대한 확보 여부를 평가하는 데 있으므로 현장으로부터 시설물의 현황과 상태 및 특성을 충분히 파악하여 각종 문제점을 도출하고 기초자료 분석 및 구조검토·해석 등에 의해 문제점에 대한 원인을 밝힘과 더불어 안전성 여부를 판단해야 한다.

2.1.2 안전성평가의 적용

이 장에 기술되지 않은 평가항목으로서 시설물의 안전에 미치는 영향이 크다고 판단될 경우에는 이 장에 기술된 것과 같이 5단계의 안전성평가 기준을 제시하고 의견서를 첨부하여 시설물의 평가에 반영할 수 있다.

2.2 안전성평가 기준

2.2.1 일반적인 안전성 검토

외곽시설의 안전성 검토는 일반적으로 다음과 같은 사항에 대해 수행하며, 검토방법 및 안전율은 「KDS 64 00 00(항만 및 어항 설계기준)」을 따르는 것을 원칙으로 한다. 다만, 방파제의 형식에 따라 적절하게 설계기준을 참고하여 안정성 평가를 실시한다.

- 침 하
- 전 도
- 활 동
- 원호활동
- 지반의 지지력

2.2.2 활동 및 전도에 대한 안전성 검토

- 외곽시설의 활동에 대한 안전율은 벽체에 작용하는 연직 및 수평력 그리고 벽체 저면과 기초와의 마찰계수에 의해 결정
- 시설물의 적용안전율은 평상시 1.2 이상, 이상 시 1.1 이상(1999년 이전 시설물은 1.0 이상)을 표준으로 한다.

2.2. 기초지반의 안전성 검토

구조물의 기초지반에 작용하는 편심·경사하중에 대한 지지력 검토는 원호활동해석법에 따라 산정하는 것을 표준으로 한다.

- 평상시 1.2 이상, 지진시는 1.0 이상을 기준
- 다만, 평상시 원호활동에 대한 안전율은 1.3 이상, 지진 시는 1.0 이상을 기준

[표1] 활동, 지지력, 원호활동 및 전도에 대한 평가기준

평가기준	평가점수	상 태	
a	5	평상시	안전율이 1.2(원호활동 1.3) 이상인 경우
		지진시	안전율이 1.0(활동과 전도, 1.1) 이상인 경우
c	3	평상시	안전율이 1.0 이상 1.2(원호활동 1.3) 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.9 이상 1.0(활동과 전도, 1.1) 미만인 경우
d	2	평상시	안전율이 0.8 이상 1.0 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 이상 0.9 미만인 경우
e	1	평상시	안전율이 0.8 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 미만인 경우

※ 선택과업으로 활동에 대한 안전성 평가를 수행한 경우, 활동에 대한 상태평가를 생략할 수 있다.

[표2] 침하에 대한 평가기준

평가기준	평가점수	상 태
a	5	B-A의 값이 5cm 미만인 경우
b	4	B-A의 값이 5cm 이상 10cm 미만인 경우
c	3	B-A의 값이 10cm 이상 15cm 미만인 경우
d	2	B-A의 값이 15cm 이상 30cm 미만인 경우
e	1	B-A의 값이 30cm 이상인 경우

※ 선택과업으로 침하에 대한 안전성 평가를 수행한 경우, 침하에 대한 상태평가를 생략할 수 있다.

2.3 안전성평가 결과 산정 방법

안전성평가 결과는 각각의 검토항목(구조검토, 전도, 활동, 원호활동, 침하, 지지력 등)에 따라 계산된 안전율을 허용안전율과 비교하여 기준에 따라 얻어진 각 평가점수로부터 산정된다. 각 검토항목에 대한 중요도는 동일한 것으로 보아 평가한다

2.3.1 안전성평가 지수

검토단면이 다수인 경우도 각 검토단면의 안전성평가 지수를 하나의 검토 항목으로 보아 아래 식을 적용하여 최종적인 전체 구조물의 안전성평가 지수를 결정한다.

$$\text{안전성평가 지수} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{i=1}^{N-2} M_i}{5 \times (N-2)}, \quad (N > 2)$$

$$= L + 0.3(H - L), \quad (N = 2)$$

여기서,

N = 안전성 검토항목의 수(구조검토, 활동, 전도, 지지력 등)

L = 검토항목의 평가점수 중 최소값

H = 검토항목의 평가점수 중 최대값

M_i = 검토항목의 최대 및 최소값을 제외한 나머지 값들

안전성평가 지수에 의한 안전성평가 결과는 [표 3]에 따라 결정한다.

[표3] 안전성평가 지수에 의한 안전성평가 기준

안전성평가 기준	안전성평가 지수
A	4.5 이상 ~ 5.0 이하
B	3.5 이상 ~ 4.5 미만
C	2.5 이상 ~ 3.5 미만
D	1.5 이상 ~ 2.5 미만
E	1.0 이상 ~ 1.5 미만

2.3.2 안전성평가 결과 산정 방법

외곽시설에서의 안전성평가 결과 산정 예는 [표 4]과 같다.

[표4] 외곽시설 안전성평가 결과 산정(예) : 검토단면-1

검토항목	적용기준 (평상시)	안전율 또는 상태	평가결과	평가점수	비 고
활 동	[표 1]	1.1	c	3	
전 도	[표 1]	1.3	a	5	
지지력	[표 1]	0.9	d	2	
침 하	[표 2]	9.2cm	b	4	
안전성평가 결과	$\text{안전성평가지수} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{i=1}^{N-2} M_i}{5 \times (N - 2)}, (N > 2)$ $= 2 + 0.3(5 - 2) \frac{(4 + 3)}{5 \times (4 - 2)}$ $= 2.63$ 안전성평가결과 = C ([표 15.37] 적용)				